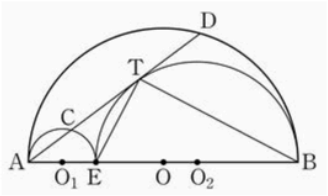
닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하고, 점 O를 중심으로 하는 반원에서 $\overline{AO}$의 중점을 E라고 하고 $\overline{AE}$, $\overline{EB}$를 각각 지름으로 하는 반원 O_1, O_2를 그린다. 점 A에서 반원 O_2에 접선을 그었을 때, 그 접점을 T, 이 접선이 두 반원 O_1, O와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 이때 $\dfrac{\overline{BT}}{\overline{ET}}$의 값은?



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2

④ $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

AB는 큰 원의 지름

→ 지름을 보는 삼각형 ADB는 직각이다.

작은 원은 AE,EB를 지름으로

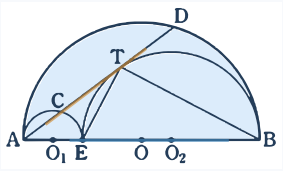
→ AE=2a, EB=6a로 길이 비를 정리한다.

공통접선의 교점 T

→ 접선이 만드는 공통각으로 닮음을 찾는다.

공식 정답 ③ 2 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	주어진 그림에서 $\overline{BD}$를 그으면	→	01 B와 D를 이어 지름 AB를 보는 직각을 만든다. 왜? 닮음을 찾을 보조선의 목적을 설명한다.
02	$\triangle AO_2T$와 $\triangle ABD$에서 $\angle TAO_2$는 공통, $\angle ATO_2=\angle ADB=90^\circ$ $\therefore\ \triangle AO_2T\sim\triangle ABD$ (AA 닮음) ……㉠	→	02 TAO₂는 A에서 공통인 각이다. AT는 반지름 O₂T에 수직이고, ADB는 지름 AB를 보는 직각이다. 따라서 AA 닮음이다. 왜? 접선의 직각과 지름의 직각이라는 두 근거를 구별한다.
03	반원 O_1의 반지름의 길이를 a라 하면 $\overline{AO_2}=5a$, $\overline{AB}=8a$	→	03 작은 반원의 반지름을 a라 두면 지름 AE=2a, EB=6a, AB=8a, AO_2=2a+3a=5a이다. 왜? 반지름과 지름, 이어진 선분의 합을 모두 계산한다.
04	이때 ㉠에서 $\overline{AO_2}:\overline{AB}=\overline{TO_2}:\overline{DB}$이므로 $5a:8a=3a:\overline{DB}$ $5a\overline{DB}=24a^2$ $\therefore\ \overline{DB}=\frac{24}{5}a\ (\because\ a>0)$	→	04 닮음에서 $5a:8a=3a:DB$이다. 교차 곱하면 $5a\cdot DB=24a^2$, 양변을 양수 a로 나누어 $DB=24a/5$이다. 왜? 공통인 a를 약분하는 이유와 대응변 순서를 설명한다.
05	직각삼각형 AO_2T에서 $\overline{AT}=\sqrt{(5a)^2-(3a)^2}=4a\ (\because\ a>0)$	→	05 $AT^2=(5a)^2-(3a)^2=16a^2$이다. a가 양수인 길이이므로 AT=4a이다. 왜? 피타고라스와 양의 제곱근 선택을 확인한다.
06	또한, ㉠에서 $\overline{AO_2}:\overline{AB}=\overline{AT}:\overline{AD}$이므로 $5a:8a=4a:\overline{AD}$, $5a\overline{AD}=32a^2$ $\therefore\ \overline{AD}=\frac{32}{5}a\ (\because\ a>0)$	→	06 또 다른 대응변 비에서 $5a:8a=4a:AD$이므로 $AD=32a/5$이다. 왜? 같은 닮음에서 다른 대응변을 선택하는 과정을 보인다.
07	$\therefore\ \overline{DT}=\overline{AD}-\overline{AT}=\frac{32}{5}a-4a=\frac{12}{5}a$	→	07 A,T,D가 한 직선이므로 $DT=AD-AT=(32/5-4)a=12a/5$이다. 왜? 분모 5로 통분하여 32/5−20/5를 계산한다.
08	한편, $\overleftrightarrow{AT}$는 반원 O_2의 접선이므로 $\angle BET=\angle BTD$	→	08 반원 O_2에 대한 접현각 성질로 BET와 BTD가 같다. 왜? 탄젠트를 서로 다른 두 직각삼각형에서 비교할 수 있게 한다.
09	$\therefore\ \frac{\overline{BT}}{\overline{ET}}=\tan(\angle BET)=\tan(\angle BTD)$ $=\frac{\overline{DB}}{\overline{DT}}=\frac{\frac{24}{5}a}{\frac{12}{5}a}=2$	→	09 각이 같으므로 탄젠트도 같다. 탄젠트는 맞은편 직각변÷이웃 직각변이므로 $BT/ET=DB/DT=(24a/5)/(12a/5)=2$이다. 왜? 삼각비의 정의와 복분수의 약분을 함께 설명한다.

검산 $\sqrt{5^2-3^2}=4,\quad 32/5-4\approx 2.400000,\quad (24/5)/(12/5)=2$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14, 15쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.